

定容几次！什么时候加TISAB？ TISAB的组分与功效。
标准曲线法与标准加入法的优劣？标准加入法求得的 C_x 的导出单位。

电位分析法测定茶叶中氟含量

《普通化学实验》教学组

李 宁 顾昊睿 徐孝菲 赵玲丽

一、实验目的

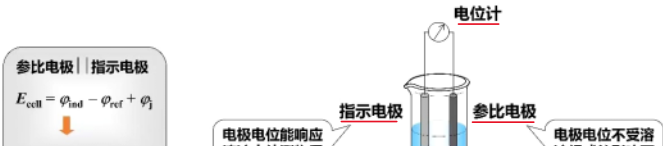
- 了解氟元素的来源以及对人体健康的影响。
- 掌握电位法测定物质浓度的原理，以及氟离子选择电极的使用。
- 掌握标准曲线法和标准加入法的操作和优缺点。
- 掌握酸度计（电位计）、磁力搅拌器的使用方法。

二、实验原理

- 茶叶中氟含量的适度标准为：< 200mg/kg。
- 一般茶叶中氟含量在0.5~176mg/kg范围。
- 世界卫生组织推荐的饮用水中含氟量为1.0~1.5mg/L。
- 氟的作用：
 - 1、防止龋齿；2、增强骨骼，预防骨质疏松症。
- 氟的过量表现：
 - 1、氟中毒：主要表现为氟骨症和氟斑牙；
 - 2、氟斑牙：牙齿畸形、软化、牙釉质失去光泽、变黄；
 - 3、氟骨症：骨骼变厚变软、骨质疏松、容易骨折。

• 电位法的原理

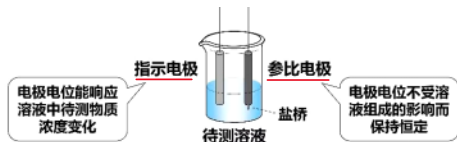
电位分析时，需将待测溶液与两个适当的电极组成一个化学电池，在接近零电流条件下，用电位计测量两个电极之间的电位差（即电池的电动势）。



参比电极 | 指示电极

$$E_{\text{cell}} = \varphi_{\text{ind}} - \varphi_{\text{ref}} + \varphi_i$$

$$E_{\text{cell}} = K + \varphi_{\text{ind}}$$

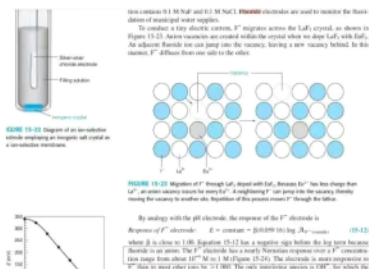


背景知识——敏感膜

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{F} \lg a_{F^-} \quad (1)$$

敏感膜

内导系统：参比电极
参比溶液



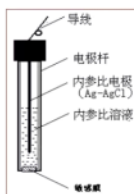
参比电极 | 试液 | 离子选择性电极

Harris D C. Quantitative chemical analysis[M]. Macmillan, 2010.

膜电极

特点：

- 仅对溶液中特定离子有选择性响应（离子选择性电极）。
- 膜电极的关键：是一个称为选择膜的敏感元件。
- 敏感元件：单晶、混晶、液膜、高分子功能膜及生物膜等构成。
- 膜内外被测离子活度的不同而产生电位差。
- 离子选择性电极：基本上都是由薄膜、内参比电极、内参比溶液、电极腔体构成。

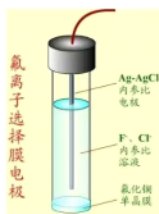


氟离子选择电极原理

- LaF_3 的晶格中有空穴，在晶格上的 F^- 可以移入晶格邻近的空穴而导电。当氟电极插入到 F^- 溶液中时， F^- 在晶体膜表面进行交换。
- 电极需要在pH 5~7之间使用，pH高时，溶液中的 OH^- 与氟化镧晶体膜中的 F^- 交换，pH较低时，溶液中的 F^- 生成 HF 或 HF_2^- 。

电极结构：

- 敏感膜：掺有 EuF_2 的 LaF_3 单晶切片。
- 内参比电极：Ag-AgCl电极(管内)。
- 内参比溶液：0.1 mol/L的NaCl和0.10 mol/L的NaF混合溶液(F^- 用来控制膜内表面的电位， Cl^- 用以固定内参比电极的电位)。



氟电极与饱和甘汞电极插入溶液组成电池：

氟电极与饱和甘汞电极插入溶液组成电池：



$$E = \varphi_{F^-} - \varphi_{SCE} + \varphi_{连接}$$
$$= (\varphi_{AgCl/Ag} + K' - 2.303 \frac{RT}{F} \lg a_{F^-} + \varphi_{不对称}) - \varphi_{SCE} + \varphi_{连接}$$

合并常数得： $E = K - 2.303 \frac{RT}{F} \lg a_{F^-}$ $a_{F^-} = \gamma_{F^-} \cdot c_{F^-}$

活度系数 γ 一定时： $E = K' - 2.303 \frac{RT}{F} \lg c_{F^-}$

$$E = K - \frac{2.303 RT}{F} \lg a_{F^-}$$
$$= K' - \frac{2.303 RT}{F} \lg c_{F^-}$$

总离子强度调节缓冲剂

(TISAB, total ion strength adjustment buffer)

组成及作用：

- NaCl：强电解质，控制溶液的总离子强度相等，使活度系数恒定。
- HAc-NaAc：缓冲溶液，控制溶液pH值在5~6，满足氟电极的pH要求。
- 柠檬酸：掩蔽剂，掩蔽 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 等干扰离子。

为什么要控制pH

一、pH过高(碱性环境)的影响

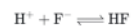
LaF_3 单晶膜是电极的核心。在碱性溶液中， OH^- 会严重干扰测定：



- OH^- 会与 LaF_3 晶体膜发生反应，在膜表面生成 $La(OH)_3$ 。
- 这会破坏敏感膜的结构，同时释放出 F^- ，导致电极响应异常。
- 此外， OH^- 的离子半径(约133 pm)与 F^- (约131 pm)非常接近， OH^- 本身也能在 LaF_3 晶格空穴中迁移导电。因此电极对 OH^- 也有一定程度的响应，碱性溶液中 OH^- 浓度高时，会产生严重的正干扰，使测得的电位值偏负，结果偏低。

二、pH过低(酸性环境)的影响

在强酸性溶液中， F^- 会发生质子化：



- 生成了HF和 HF_2^- 等共轭酸形式，这些分子不能被氟离子选择电极识别。
- 游离 F^- 的实际浓度降低，电极测得的电位值偏高(即读数偏正)，结果偏低。
- 同时，强酸环境也可能对 LaF_3 膜有轻微溶解作用，长期暴露会缩短电极寿命。

标准曲线法

- 优点：用一条标准曲线可以对多个试样进行定量测定，操作简便。
- 缺点：无法消除复杂体系对测定的干扰。

标准加入法

- 优点：可以有效消除由于标准溶液组成与待测溶液不一致，也在一定程度上消除了共存组分的干扰，提高了分析结果的准确性和稳定性。
- 缺点：每份样品要测两次，工作量大，计算公式复杂。

标准加入法公式推导：

设待测试样溶液的体积为 V_x ，其中待测离子的浓度为 c_x ，待测溶液中的活度系数为 γ ，测得的电动势为

$$E_1 = K + \frac{2.303RT}{zF} \lg \gamma \cdot c_x$$

加入浓度为 c_s 、体积为 V_s 的待测离子标准溶液(c_s 的浓度最好是 c_x 的50~100倍， V_s 最好是 V_x 的1/50~1/100，计算时简化处理误差可不计)，测得的电动势为，

$$E_2 = K + \frac{2.303RT}{zF} \lg \frac{c_x V_x + c_s V_s}{V_x + V_s}$$

由于所加入的标准溶液的体积很小，对试样溶液组成影响可以忽略不计，因此上两式中的 K 和 γ 相同，两式相减得

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{2.303RT}{zF} \lg \frac{c_x V_x + c_s V_s}{c_x V_x}$$

由于 $V_s \ll V_x$ ，所以 $V_x + V_s \approx V_x$ ，代入上式，经变换可得：

$$c_x = \frac{c_s V_s}{V_x} (10^{\Delta E/zS} - 1)^{-1}$$

式中 ΔE 用两电动势差的绝对值代入。斜率 $S = 2.303RT/zF$ 是理论值，和实验

$$c_x = \frac{c_s V_s}{V_x} (10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1)^{-1}$$

由于 $V_s \ll V_x$, 所以 $V_s + V_x \approx V_x$, 代入上式, 经变换可得:

$$c_x = \frac{c_s V_s}{V_x} (10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1)^{-1}$$

式中 ΔE 用两电动势差的绝对值代入。斜率 $S = 2.303RT/zF$ 是理论值, 和实验值有差异, 实验值可由标准曲线的斜率得到。

$$c_x = \frac{c_s V_s}{V_x} (10^{\frac{46}{0.059}} - 1)^{-1}$$

标准加入法实验结果数学运算举例:

$E_x = 293 \text{ mV}$; 加 $0.50 \text{ mL } 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ F}^{-1}$ 标准液后, $E_x' = 210 \text{ mV}$ 。

$E_x = b - s \lg c_x$

$E_x' = b - s \lg (c_x + \Delta c)$

两式相减: $\Delta E = s \lg \left[\frac{c_x + \Delta c}{c_x} \right]$ s 可由标准曲线得出的斜率代入。

$c_x = \frac{\Delta c}{10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1} \times 2$, 2 是稀释倍数, 取 25.00 mL 配制定容为 50 mL 测定 E 。

$$\Delta c = \frac{V_s \times c_s}{V_x} = \frac{0.500 \text{ mL} \times 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}{(50.00 + 1.00) \text{ mL}} = 9.80 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$\Delta E = 83 \text{ mV} = 0.083 \text{ V}$ $S = 0.060$ (取自标准曲线的斜率)。

$$c_x = \frac{9.80 \times 10^{-6}}{10^{\frac{0.083}{0.060}} - 1} \times 2 = 8.46 \times 10^{-5} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

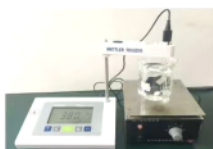
$$c_F = 8.46 \times 10^{-5} \times 0.050 \times 19.00 \times 10^6 + 1.56 = 51.6 \mu\text{g} \cdot \text{g}^{-1}$$

三、实验步骤 (2人/组)

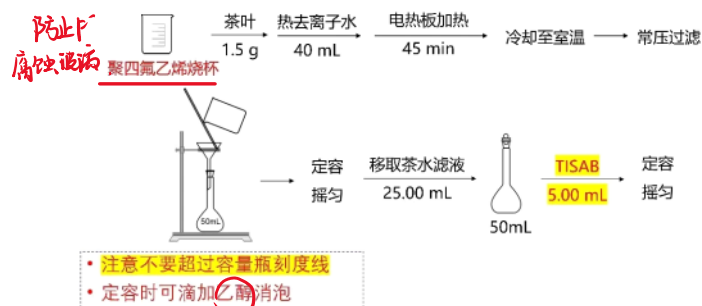
1. 氟离子选择性电极的准备

确保F⁻纯净

- 将氟离子选择 (复合) 电极放在含 $10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ F}^{-}$ 溶液中浸泡约 30 min , 然后再用水清洗至空白电位值在 360 mV 以上, 并保证测量值稳定不变。



2. 茶叶中氟的提取



3. 标准系列溶液配制

逐级稀释的方法配制F⁻标准溶液

3. 标准系列溶液配制

逐级稀释的方法配制F⁻标准溶液

- ✓ $1.00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1#)
- ✓ $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (2#)
- ✓ $1.00 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (3#)
- ✓ $1.00 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (4#)
- ✓ $1.00 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (5#)

4. 采用标准曲线法和标准加入法测定茶叶中氟含量

• 将5个不同浓度F⁻的标准溶液和茶水试液全部转至干燥的普通PVC塑料小烧杯。

• 测量顺序：浓度由低到高

5#、4#、茶水试液、3#、茶水试液 + 0.30~0.50 mL 0.100 mol·L⁻¹ F⁻、2#、1#

$\Delta E = 30 \sim 40 \text{ mV}$

四、注意事项

茶叶中氟的提取

1、称取茶叶约1.5 g，

加入约40 mL水，放入通风橱内加热板上煮沸约45分钟（注意补充水分）；

2、用三角漏斗和棉花（不要塞得太紧）过滤茶水，

润洗烧杯少量多次，防止加水过量。避免超过刻度线！

3、茶叶样液转移到容量瓶，加水稀释沿壁进行，避免造成瓶内泡沫过多！当泡沫太多时，可加几滴乙醇消泡。

电位测定

- 测量电位时，搅拌不宜剧烈，避免产生气泡吸附在电极上。
- 电极放入有去离子水的烧杯中，不断换水清洗至360 mV左右后进行后续测量。
(注：泡电极的水不要倒掉，实验结束后清洗氟电极到360 mV左右，干挂放置)
- 样品倒入干燥的塑料烧杯中。
- 注意校正温度（被测溶液的温度）。
- 注意电极要固定牢固。
- 测量时，按浓度由低到高（5、4、茶叶、3、标准加入法、2、1）的顺序先后测定。
- 绘制标准曲线与测定水样时的条件应保持一致。如采用相同的总离子强度缓冲溶液，维持恒定的温度等。

五、数据和结果分析

表1 茶叶中氟含量的测定（室温 ____℃）

编号	1	2	3	4	5
$c_F^-/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	1.00×10^{-2}	1.00×10^{-3}	1.00×10^{-4}	1.00×10^{-5}	1.00×10^{-6}
$-\lg c_F^-$ (或pF)					
E/mV					
拟合的直线方程					
E_{x1}/mV			$c_s/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$		
E_{x2}/mV			V_s/mL		

- 绘制标准曲线，给出直线方程式和 R^2 。
- 报告出标准曲线法和标准加入法得到的茶叶中氟离子含量，比较并讨论。

六、实验室提醒

1. 两位同学共用一个框中的实验器材，框中**聚四氟乙烯烧杯**、**样品塑料烧杯**编号与**实验台号**对应使用。



2. TISAB用移液枪移取。
3. 请用**聚四氟乙烯**烧杯煮茶叶，**普通塑料烧杯不可加热**！
4. 煮茶的过程中助教**注意补水**，防止烧干。



5. 使用后的**容量瓶**和**移液管**等请仔细**清洗干净**！
6. 茶叶滤渣请倒至窗边水槽的**过滤管**中，请勿直接倒入垃圾桶。
7. 电极使用注意事项：

